

MATEMÁTICA APLICADA I

Prof.^a. Larissa Marques Sartori
EAESP-TDS
larissa.sartori@fgv.br

Derivadas de funções polinomiais

Obter a derivada de uma função polinomial, dada na forma geral:

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

Exemplos:

1. $p(x) = 3x^5 + 2x^2 - 4x + 5$

2. $g(t) = 7t^{10} - 9t^2 + 3$

3. $f(x) = -4x^{60} + 8x$

Derivadas de funções polinomiais e racionais

Como obter as derivadas das funções abaixo?

- $p(x) = (x^3 - 4x^2 + 3x)(4x^6 + x^4 - e^5)$

- $g(t) = \frac{5t^3 - 8}{4t^4 + 6t - 1}$

Regras de derivação

Derivada da soma ou subtração de duas funções:

- $[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x)$
- $[f(x) - g(x)]' = f'(x) - g'(x)$

Derivada da multiplicação de duas funções:

- $[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x) \cdot g'(x)$

Derivada do quociente de duas funções (o denominador tem que ser não nulo):

- $\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$

Derivadas de funções polinomiais e racionais

Voltando aos exemplos:

- $p(x) = (x^3 - 4x^2 + 3x)(4x^6 + x^4 - e^5)$

- $g(t) = \frac{5t^3 - 8}{4t^4 + 6t - 1}$

Derivadas de funções exponenciais

Derivada da função exponencial: $f(x) = e^x$

Caso geral: $f(x) = c \cdot e^x$

Derivadas de funções logarítmicas

Derivada da função logarítmica: $f(x) = \ln(x)$

Caso geral: $f(x) = c \cdot \ln(x)$

Exercícios

Calcule as derivadas das seguintes funções:

1) $f(x) = 3e^x \cdot x^5$

2) $g(x) = \frac{4x^3}{x^2 - 5}$

3) $h(x) = \frac{5x^2 + 6}{5e^x}$

4) $p(x) = 6 \ln(x) \cdot (5x^3 - 2)$

5) $f(x) = (-8e^x + 2) \cdot (4 \ln(x))$